EXERCICE 1 *Périodicité*

On considère la suite p définie par $p_0 = 3$ et

$$p_{n+1} = \frac{1 - p_n}{1 + p_n}.$$

On souhaite calculer $p_{2\,013}$.

1. Calculer les premiers termes de la suite puis émettre une conjecture.

2. Démontrer que pour tout entier n, $u_{n+2} = u_n$ puis conclure en donnant $p_{2\,013}$.